ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ — CUNDINAMARCA

Sistema de Gestión de Transporte Municipal

Documento de Planeación y Alcance del Proyecto

Versión 1.0 · Marzo 2026

Almacén General — Área de Parque Automotor

Documento técnico de referencia

Tabla de Contenidos

1. Descripción General del Sistema 3

2. Problema Actual y Solución Propuesta 3

3. Roles del Sistema 4

4. Módulos del Sistema 5

- 4.1 Módulo WhatsApp (Bot) 5
- 4.2 Módulo de Solicitudes 5
- 4.3 Módulo de Programación 6
- 4.4 Módulo de Vehículos y Conductores 6
- 4.5 Módulo de Combustible 6
- 4.6 Módulo de Novedades y Mantenimiento 7
- 4.7 Módulo de Control Documental 7
- 4.8 Módulo de Reportes 7

5. Flujos del Sistema 8

6. Estados de una Solicitud 9

7. Reglas de Negocio 9

8. Base de Datos 10

9. Tecnología e Infraestructura 11

10. Plan de Desarrollo por Fases 12

- Milestone 1 — MVP Core 12
- Milestone 2 — Gestión de Flota 14
- Milestone 3 — Módulos Avanzados 15

1 Descripción General del Sistema

El **Sistema de Gestión de Transporte Municipal** es una plataforma digital diseñada para centralizar y automatizar todos los procesos relacionados con el parque automotor de la Alcaldía de Sopó. El sistema integra un bot de WhatsApp, interfaces web diferenciadas por rol y un motor de automatización de notificaciones.

> **Objetivo principal:** Reemplazar el proceso manual basado en hojas de cálculo, correos y mensajes informales por un sistema trazable, automatizado y accesible desde cualquier dispositivo.

¿Qué gestiona el sistema?

Módulo	Descripción
Solicitudes de transporte	Recepción por WhatsApp o plataforma web, con trazabilidad completa
Programación de servicios	Asignación de vehículo y conductor por la administradora, con validación de disponibilidad
Confirmaciones automáticas	Mensajes de WhatsApp con botones para confirmar o rechazar el servicio
Control de flota	Estado, kilometraje y calendario de cada vehículo y maquinaria
Combustible	Registro de tanqueos con foto del ticket, historial y métricas de consumo
Mantenimiento	Reporte de novedades y daños con evidencia fotográfica, seguimiento de reparaciones
Control documental	SOAT, seguro, tecnomecánica — con alertas de vencimiento
Encuestas de servicio	

	Calificación automática del servicio al finalizar cada recorrido
Reportes e indicadores	Consumo de combustible, uso de flota, servicios y mantenimientos exportables

2 Problema Actual y Solución Propuesta

Situación actual (Problema)

- Solicitudes informales por WhatsApp sin registro oficial
- Control de flota en hojas de cálculo desconectadas
- Sin validación de disponibilidad de vehículos
- Sin confirmación formal del servicio por parte del solicitante
- Registro manual de combustible y kilometraje
- Documentos (SOAT, tecnomecánica) sin alertas de vencimiento
- Sin trazabilidad de quién solicitó, modificó o canceló
- Dependencias sin visibilidad del estado de sus solicitudes

Solución propuesta

- Bot de WhatsApp con formulario estructurado (WhatsApp Flow)
- Base de datos centralizada con historial completo
- Validación automática de disponibilidad al programar
- Confirmaciones por WhatsApp con botones (Confirmar / Rechazar)
- Registro digital de combustible con foto del ticket
- Alertas automáticas de vencimiento documental
- Historial de estados con fecha, hora y usuario responsable
- Panel web por dependencia con estado en tiempo real

3 Roles del Sistema

El sistema define cuatro roles con permisos estrictamente diferenciados. Cada usuario solo puede acceder a las funcionalidades de su rol.

Administradora

- Control total del sistema
- **Única que puede agendar y asignar recursos**
- Ve todas las solicitudes de todas las dependencias
- Gestiona vehículos, conductores y documentos
- Accede a reportes y métricas completas
- Crea y administra usuarios del sistema
- Aprueba novedades y tecnomecánica

Trabajador de Dependencia

- Crea solicitudes de transporte (web o WhatsApp)
- Consulta el estado de sus propias solicitudes
- Cancela solicitudes pendientes
- Transfiere solicitudes a otra dependencia
- Confirma o rechaza servicios programados
- **NO puede asignar vehículos ni conductores**

Conductor

- Ve sus servicios asignados (solo los propios)
- Inicia y finaliza servicios registrando kilometraje
- Registra tanqueos de combustible con foto
- Reporta novedades del vehículo con evidencia

Sistema (Automatizado)

- Envía confirmaciones por WhatsApp al programar
- Envía recordatorios 24 horas antes del servicio
- Envía encuesta de satisfacción al finalizar
- Genera alertas de vencimiento documental

- Reporta revisión tecnomecánica
- Ve documentos y alertas de su vehículo
- **NO modifica programación ni asignaciones**

- Actualiza estados automáticamente según reglas

Regla fundamental: Solo la administradora puede asignar vehículos y conductores. Las dependencias solicitan; la administradora decide quién ejecuta y con qué recurso.

4 Módulos del Sistema

4.1 Módulo WhatsApp (Bot)

Canal principal de solicitud para personas externas a la plataforma web. Usa la **Meta Business Cloud API** con **WhatsApp Flows** para presentar formularios nativos dentro de la aplicación de WhatsApp, sin necesidad de instalar nada.

Función	Descripción
Menú interactivo	Al escribir al número, el bot responde con botones de opciones (Solicitar / Consultar / Información)
Formulario de solicitud (Flow)	Formulario nativo con todos los campos: dependencia, fecha, hora, origen, destino, pasajeros, contacto, tipo de servicio, observaciones
Confirmaciones automáticas	Al programar el servicio, el sistema envía mensaje con detalles y botones Confirmar / Rechazar
Recordatorios	24 horas antes del servicio, recordatorio automático al solicitante
Consulta de estado	El solicitante puede escribir su número de radicado y recibir el estado actual
Encuesta de satisfacción	Al finalizar el servicio, se envía encuesta de calificación

4.2 Módulo de Solicitudes

Gestiona el ciclo de vida completo de cada solicitud de transporte, desde la creación hasta la finalización.

Campos de una solicitud:

- **Identificación:** ID único (radicado), fecha y hora de creación, canal (WhatsApp / web)
- **Solicitante:** Dependencia, nombre del contacto, teléfono

- **Servicio:** Fecha del servicio, hora de inicio, hora estimada de fin, tipo de servicio
- **Ruta:** Lugar de salida (origen), destino, número de pasajeros
- **Adicional:** Observaciones, estado actual, historial de cambios

4.3 Módulo de Programación

Función exclusiva de la administradora. Permite asignar recursos a una solicitud validando en tiempo real que no existan conflictos de horario.

- Vista de vehículos disponibles en una franja horaria específica
- Vista de conductores disponibles en la misma franja
- Validación automática: si el vehículo o conductor ya tiene un servicio asignado en ese horario, el sistema lo bloquea
- Al confirmar la programación, se bloquean los calendarios del vehículo y el conductor
- Posibilidad de reprogramar (libera bloqueos anteriores, crea nuevos)

4.4 Módulo de Vehículos y Conductores

Registro y control del parque automotor completo: vehículos, maquinaria amarilla y sus conductores.

Vehículos y Maquinaria

- Placa, tipo (vehículo / maquinaria), marca, modelo, año
- Estado: activo, en mantenimiento, en reposo, dado de baja
- Kilometraje actual (se actualiza con cada servicio)
- Calendario de servicios asignados
- Historial de mantenimientos y novedades
- Documentos asociados (SOAT, seguro, tecnomecánica)

Conductores

- Nombre completo, teléfono, estado
- Tipo y número de licencia
- Fecha de vencimiento de licencia (con alerta)
- Agenda de servicios asignados
- Historial de novedades reportadas
- Historial de combustible registrado

4.5 Módulo de Combustible

Control de todos los tanqueos realizados al parque automotor con métricas de consumo.

- Registro por el conductor: fecha, galones, valor en pesos, kilometraje del odómetro
- Foto del ticket de combustible (adjunta desde el celular)
- Historial por vehículo filtrable por fecha
- Métricas para la administradora: consumo por día / semana / mes / año
- Exportación a Excel para informes de Almacén General

4.6 Módulo de Novedades y Mantenimiento

Flujo de reporte de daños, fallas o incidentes del conductor hacia la administradora, con gestión de mantenimiento.

1. **Conductor reporta:** tipo de falla, descripción, nivel de urgencia (baja/media/alta/crítica), si el vehículo puede operar (sí / no / limitado), fotos de evidencia
2. **Administradora recibe:** la novedad aparece en su dashboard con alerta si el vehículo no puede operar
3. **Decisión:** la administradora decide si el vehículo va a mantenimiento (cambia su estado) o puede seguir operando
4. **Resolución:** al completar el mantenimiento, se registra la intervención (tipo, descripción, fecha) y el vehículo vuelve a estado activo

4.7 Módulo de Control Documental

Gestión de los documentos legales obligatorios del parque automotor con sistema de alertas preventivas.

Documento	Alerta preventiva	Quién actualiza
SOAT	30, 15 y 0 días antes del vencimiento	Administradora
Seguro de responsabilidad civil	30, 15 y 0 días antes del vencimiento	Administradora
Tecnomecánica	30, 15 y 0 días antes del vencimiento	Conductor reporta → Administradora valida

4.8 Módulo de Reportes

- **Reporte de servicios:** filtrable por fecha, dependencia, conductor, vehículo, estado y tipo
- **Reporte de flota:** kilómetros recorridos y número de servicios por vehículo en un período
- **Reporte de combustible:** consumo y gasto por vehículo, por período
- **Reporte de mantenimientos:** historial de intervenciones por vehículo
- **Trazabilidad completa:** historial detallado de cada solicitud (quién hizo qué y cuándo)
- Exportación a Excel y PDF para informes oficiales

5 Flujos del Sistema

Flujo Principal: Solicitud de Transporte

1. **Solicitud entra al sistema**
   El solicitante llena el formulario por WhatsApp (Flow) o desde la plataforma web. La solicitud queda registrada con estado ENVIADA y se le asigna un número de radicado.

2. **Notificación a la administradora**
   La solicitud aparece en el panel de la administradora como "Pendiente de programación". Si llegó por WhatsApp, se muestra el ícono correspondiente.

3. **Programación del servicio (Admin)**
   La administradora selecciona la solicitud, elige fecha/hora, vehículo disponible y conductor disponible. El sistema valida que no haya conflictos y bloquea los calendarios. Estado: PROGRAMADA.

4. **Confirmación automática por WhatsApp**
   El sistema envía automáticamente un mensaje al número de contacto con los detalles del servicio (fecha, hora, vehículo, conductor) y dos botones: ✓ Confirmar y ✕ Rechazar.

5. **Respuesta del solicitante**
   Al confirmar → estado: CONFIRMADA. Al rechazar → estado: NO_CONFIRMADA (administradora puede gestionar). 24 horas antes del servicio se envía recordatorio automático.

6. **Ejecución del servicio**
   El conductor inicia el servicio desde su panel registrando el kilometraje inicial. Estado: EN_EJECUCION.

7. **Finalización y registro**
   El conductor finaliza registrando el kilometraje final. El kilometraje del vehículo se actualiza. Estado: FINALIZADA.

8. **Encuesta de satisfacción**
   El sistema envía automáticamente una encuesta por WhatsApp al solicitante para calificar el servicio (1-5 estrellas + comentario).

Flujo de Mantenimiento

1. **Conductor reporta daño** con tipo, descripción, urgencia, operabilidad y fotos de evidencia
2. **Administradora recibe alerta** en su dashboard — si el vehículo "no puede operar" se marca con prioridad alta
3. **Envío a mantenimiento** → el vehículo cambia de estado, se registra la intervención, se notifica al conductor

Flujo Documental

1. **Alerta automática** 30, 15 y 0 días antes del vencimiento de un documento
2. **Para tecnomecánica:** el conductor puede reportar que ya realizó la revisión y adjuntar el soporte
3. **Validación por la administradora** → aprueba el soporte y actualiza la fecha de vencimiento en el sistema

6 Estados de una Solicitud

Cada solicitud tiene un estado que refleja en qué punto del proceso se encuentra. Los cambios de estado quedan registrados con fecha, hora y usuario responsable.

BORRADOR → ENVIADA → PENDIENTE_PROGRAMACION → PROGRAMADA

PROGRAMADA → PENDIENTE_CONFIRMACION → CONFIRMADA → EN_EJECUCION → FINALIZADA

Estados alternos: CANCELADA RECHAZADA NO_CONFIRMADA TRANSFERIDA

Estado	Significado	Quién puede transicionar
BORRADOR	Formulario iniciado pero no enviado	Dependencia / Solicitante
ENVIADA	Solicitud registrada, pendiente de revisión	Sistema (al guardar)
PENDIENTE_PROGRAMACION	Revisada, lista para que admin asigne recursos	Administradora
PROGRAMADA	Vehículo y conductor asignados	Administradora
PENDIENTE_CONFIRMACION	Confirmación enviada por WhatsApp, esperando respuesta	Sistema
CONFIRMADA	Solicitante aceptó el servicio	Sistema (respuesta WhatsApp)
NO_CONFIRMADA		Sistema / Admin

	Solicitante rechazó o no respondió	
EN_EJECUCION	Conductor inició el recorrido	Conductor
FINALIZADA	Servicio completado	Conductor
CANCELADA	Cancelada por dependencia o administradora	Dependencia / Admin
RECHAZADA	No se puede atender (sin recursos, fuera de horario)	Administradora
TRANSFERIDA	Reasignada a otra dependencia	Dependencia

7 Reglas de Negocio

- **Solo la administradora agenda:** Ningún otro rol puede asignar vehículos o conductores a una solicitud.
- **Las dependencias no asignan recursos:** Solo solicitan el servicio; la decisión de qué vehículo y conductor asignar es exclusiva de la administradora.
- **Los conductores no modifican programación:** Solo ejecutan los servicios que les fueron asignados; no pueden cambiar asignaciones ni horarios.
- **Trazabilidad completa:** Cada cambio de estado, asignación, cancelación o modificación queda registrada con fecha, hora y usuario responsable.
- **No se eliminan datos:** Los registros solo se desactivan (soft delete). El historial siempre es visible para auditoría.

Validación de disponibilidad: El sistema impide asignar un vehículo o conductor que ya tiene un servicio programado en el mismo horario.

Aislamiento por dependencia: Cada dependencia solo ve sus propias solicitudes, no las de otras áreas.

8 Base de Datos

El sistema usa **PostgreSQL 16** como motor de base de datos relacional. A continuación se describen las tablas principales:

usuarios

- **id** UUID PK
- **nombre** VARCHAR
- **email** VARCHAR UNIQUE
- **password_hash** VARCHAR
- **rol** ENUM
- **dependencia_id** FK
- **activo** BOOLEAN

solicitudes

- **id** UUID PK
- **dependencia_id** FK
- **fecha_servicio** DATE
- **hora_inicio** TIME
- **origen / destino** VARCHAR
- **pasajeros** INTEGER
- **estado** ENUM
- **canal** ENUM

vehiculos

- **id** UUID PK
- **placa** VARCHAR UNIQUE
- **tipo** ENUM
- **marca / modelo** VARCHAR
- **estado** ENUM
- **km_actual** INTEGER
- **activo** BOOLEAN

asignaciones

- **id** UUID PK
- **solicitud_id** FK
- **vehiculo_id** FK
- **conductor_id** FK
- **hora_inicio** TIMESTAMP
- **hora_fin** TIMESTAMP

combustible

- **id** UUID PK
- **vehiculo_id** FK
- **conductor_id** FK
- **fecha** DATE
- **galones** DECIMAL
- **valor_cop** DECIMAL
- **km_registro** INTEGER
- **ticket_url** VARCHAR

documentos

- **id** UUID PK
- **vehiculo_id** FK
- **tipo** ENUM
- **fecha_expedicion** DATE
- **fecha_vencimiento** DATE
- **estado** ENUM
- **soporte_url** VARCHAR

Tablas adicionales: **dependencias, conductores, novedades, evidencias, mantenimientos, encuestas, historial_solicitudes, transferencias, calendario_vehiculos, calendario_conductores**

9 Tecnología e Infraestructura

Node.js 20 LTS
Runtime del backend con Express.js como framework web

React 18 + Vite
Tres interfaces independientes: Admin, Dependencia, Conductor

PostgreSQL 16
Base de datos relacional con Knex.js para migraciones

Meta Business API
Cloud API para WhatsApp + Flows para formularios nativos

Docker Compose
Contenedores para backend, BD y frontends en el VPS existente

JWT + bcrypt
Autenticación segura con tokens y control de acceso por rol

Arquitectura de Despliegue

```
VPS (Ubuntu) — Docker Compose
├── nginx (puerto 80/443) ← Reverse proxy y archivos estáticos
│   ├── /admin → frontend-admin (React build)
│   ├── /dependencia → frontend-dependencia (React build)
│   ├── /conductor → frontend-conductor (React build)
│   └── /api → backend (Express.js, puerto 3000)
├── backend (Node.js + Express)
│   ├── Webhooks WhatsApp: POST /api/whatsapp/webhook
│   ├── API REST por módulo
│   └── Jobs programados (recordatorios, alertas)
└── postgres (PostgreSQL 16, puerto 5432 interno)
```

Seguridad

- **Autenticación:** JWT con tokens de acceso (15 min) y refresh tokens (7 días)
- **Autorización:** Middleware de roles — cada endpoint valida el rol permitido

- **WhatsApp:** Validación de firma HMAC-SHA256 en cada webhook entrante
- **Contraseñas:** Almacenadas con bcrypt (hash + salt, costo 12)
- **HTTPS:** Certificado SSL en nginx (Let's Encrypt o certificado existente)
- **Archivos:** Los uploads se almacenan en volumen Docker con nombres UUID

10 Plan de Desarrollo por Fases

El proyecto se divide en **3 milestones** y **12 fases** de desarrollo. Cada fase tiene un objetivo claro, entregables específicos y criterios de aceptación verificables.

Milestone 1 — MVP Core

El sistema está operativo para el flujo principal: solicitudes de transporte, programación, confirmaciones por WhatsApp y ejecución por conductores.

1 Infraestructura Base

Docker, base de datos completa y autenticación por rol

- Repositorio estructurado (monorepo) con Docker Compose
- Esquema completo de base de datos (16 tablas, migraciones y seeds)
- API de autenticación: login, refresh token, logout, perfil
- Middleware de autorización por rol (admin / dependencia / conductor)
- Pantallas de login para las tres interfaces
- Datos iniciales: dependencias del municipio, vehículos de flota activa, usuarios de prueba

2 Módulo de Solicitudes Web — Dependencias

Portal para que las dependencias creen, consulten y gestionen sus solicitudes

- Dashboard con contadores por estado de solicitud
- Formulario de creación con todos los campos requeridos y validaciones
- Tabla de solicitudes con filtros, búsqueda y paginación
- Vista de detalle con historial de estados
- Cancelación (con motivo obligatorio) y transferencia a otra dependencia
- Aislamiento: cada dependencia solo ve sus propias solicitudes

3 Panel Administradora — Solicitudes y Programación

Función central del sistema: asignación de recursos con validación de disponibilidad

- Dashboard con KPIs del día y alertas activas
- Vista global de todas las solicitudes (todas las dependencias) con filtros avanzados
- Panel de programación: selección de vehículo y conductor disponibles en la franja horaria
- Validación automática de conflictos de horario (impide asignar recursos ya ocupados)
- Bloqueo de calendarios de vehículo y conductor al programar
- Reprogramación y cancelación de servicios
- Indicador de canal (WhatsApp / web) en cada solicitud

4 Panel Conductor — Ejecución de Servicios

Interfaz móvil-friendly para conductores: servicios, km, combustible, novedades

- Dashboard con servicio activo del día y próximos servicios
- Inicio y finalización de servicio con registro de kilometraje (validado)
- Registro de tanqueo: fecha, galones, valor, km, foto del ticket
- Reporte de novedades: tipo, urgencia, operabilidad, fotos de evidencia
- Reporte de tecnomecánica realizada con adjunto del certificado
- Visualización de documentos del vehículo y alertas de vencimiento

5 Bot WhatsApp — Solicitudes y Confirmaciones

Integración con Meta Business API para recibir solicitudes y enviar confirmaciones

- Webhook verificado con Meta (recepción de mensajes)
- Menú interactivo con botones de opciones
- WhatsApp Flow con formulario de solicitud completo (campos dinámicos desde BD)
- Consulta de estado de solicitud por número de radicado

- Envío automático de confirmación al programar (con botones Confirmar / Rechazar)
- Recordatorio automático 24h antes del servicio
- Seguridad: validación de firma HMAC en cada webhook

Milestone 2 — Gestión de Flota

Control completo del parque automotor: catálogos, combustible, mantenimiento y documentos.

6 CRUD Vehículos y Conductores

Gestión del catálogo completo de flota con calendarios individuales

- Crear, editar y desactivar vehículos y maquinaria
- Gestión de conductores con datos de licencia y vencimiento
- Vista de flota con estado de cada recurso
- Calendario de servicios por vehículo y por conductor

7 Control de Combustible

Historial de tanqueos con métricas y exportación

- Panel de administradora con consumo por vehículo y período
- Métricas: galones y costo por día / semana / mes / año
- Visor de tickets de combustible adjuntos
- Exportación a Excel/CSV para informes de Almacén

8 Novedades y Mantenimiento

Flujo completo de reporte de daños y gestión de reparaciones

- Panel de novedades para administradora con priorización por urgencia
- Gestión de mantenimientos: registro de intervenciones y seguimiento
- Notificación al conductor cuando se resuelve su reporte

9

Control Documental

SOAT, seguro y tecnomecánica con alertas de vencimiento automáticas

- Registro de documentos por vehículo con fecha de vencimiento
- Semáforo de estado: vigente / por vencer / vencido
- Alertas automáticas en dashboard (30, 15 y 0 días antes)
- Flujo de aprobación de tecnomecánica reportada por conductor
- Notificación WhatsApp cuando un documento está por vencer

Milestone 3 — Módulos Avanzados

Análisis, encuestas y administración del sistema.

10

Reportes e Indicadores

Análisis completo del sistema con exportación

- Reportes de servicios, flota, combustible y mantenimientos
- Trazabilidad completa (historial de estados de cada solicitud)
- Exportación a Excel y PDF para informes oficiales

11

Encuestas de Satisfacción

Medición automática de calidad del servicio

- Envío automático de encuesta por WhatsApp al finalizar cada servicio
- Calificación de 1 a 5 estrellas con campo de comentario
- Panel de resultados para administradora (promedio, historial)

12

Gestión de Usuarios y Dependencias

Administración completa del sistema por parte de la administradora

- CRUD de dependencias municipales
- Crear y gestionar usuarios con asignación de roles

- Restablecimiento de contraseñas

11 Resumen de Historias de Usuario

El sistema cubre un total de **más de 90 historias de usuario** distribuidas entre los cuatro roles del sistema.

Solicitante / Dependencia (WhatsApp)

ID	Historia
HU-SOL-01/02	Acceder al menú del bot y ver opciones disponibles
HU-SOL-03/04	Iniciar solicitud y llenar formulario por WhatsApp Flow
HU-SOL-05/06	Validación automática de datos y confirmación de envío con radicado
HU-SOL-09/10	Consultar estado y detalle de su solicitud
HU-SOL-11	Cancelar solicitud con motivo
HU-SOL-13/14/15	Recibir confirmación por WhatsApp, confirmar o rechazar el servicio
HU-SOL-17	Recibir recordatorio 24 horas antes del servicio
HU-SOL-18/19	Recibir encuesta y calificar el servicio al finalizar

Trabajador de Dependencia (Web)

ID	Historia
HU-DEP-01/02	Iniciar sesión y ver dashboard con resumen de solicitudes
HU-DEP-03/04/05/06	Crear solicitud desde web con formulario validado
HU-DEP-09/10/11	Ver, filtrar y consultar el detalle y estado de sus solicitudes
HU-DEP-12/13	Cancelar o transferir una solicitud

HU-DEP-14/15/16	Recibir confirmación y confirmar / rechazar el servicio
HU-DEP-22/23	Restricciones: no puede asignar recursos ni modificar programación

Administradora (Web)

ID	Historia
HU-ADMIN-01/02	Login seguro y dashboard general con KPIs completos
HU-ADMIN-03 a 06	Ver, filtrar y detallar todas las solicitudes del sistema
HU-ADMIN-07 a 11	Programar servicios: asignar vehículo, conductor, validar disponibilidad, bloquear calendario
HU-ADMIN-12 a 14	Enviar confirmaciones y gestionar no confirmados
HU-ADMIN-15 a 17	Ver cancelaciones, reprogramar y gestionar transferencias
HU-ADMIN-18 a 22	Gestionar flota y conductores con calendarios
HU-ADMIN-23/24	Ver consumo de combustible y métricas
HU-ADMIN-25/26	Ver novedades y enviar vehículos a mantenimiento
HU-ADMIN-27 a 29	Registrar documentos y ver alertas de vencimiento
HU-ADMIN-30 a 33	Gestionar dependencias y usuarios
HU-ADMIN-34 a 38	Ver encuestas, reportes, exportar datos y trazabilidad completa

Conductor (Web)

ID	Historia
HU-CON-01/02	Login y dashboard con servicios del día, vehículo y alertas
HU-CON-03 a 05	Ver calendario, lista y detalle de servicios asignados
HU-CON-06/07/08	Iniciar servicio, finalizar servicio, reportar novedades durante el recorrido
HU-CON-09 a 11	Registrar kilometraje inicial y final con validación
HU-CON-12 a 14	Registrar tanqueo, subir foto del ticket, ver historial de combustible
HU-CON-15 a 17	Reportar daño con urgencia, operabilidad y evidencia fotográfica
HU-CON-19 a 21	Reportar y hacer seguimiento a revisión tecnomecánica
HU-CON-22/23	Ver documentos del vehículo y alertas de vencimiento
HU-CON-26/27	Restricciones: no asigna servicios ni modifica programación

Al finalizar el Milestone 1 (Fases 1 a 5), el sistema estará completamente operativo para el flujo principal de transporte: solicitud → programación → confirmación → ejecución. Esto representa la mayor parte del valor para la operación diaria del Almacén General.